鉛(Ⅱ)ジアリールジチオカルバマート錯体[Pb(S2CNAr2)2]とナノスケールPbSの単一源前駆体としての利用

Original Title: Lead (Ⅱ) diaryl-dithiocarbamate complexes [pb (S2CNAr2) 2] and their use as single source precursors for nanoscale PbS

一言要約: 新型の鉛錯体で高品質な硫化鉛ナノ粒子を簡単に合成

著者	MN Hossen, P Mojumdar, M Kundar, PS Roy, MA Alim…
掲載誌	Inorganica Chimica Acta 2026
キーワード	ICA
原文リンク	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020169326004469

■ 新規性の図解（先行研究との違いと本研究のブレークスルー）

1. 先行研究の限界
複数原料による不均一性
従来は複数原料の反応が必要で、不純物やナノ粒子の品質制御が困難でした。

▼

2. 本研究の着眼点
単一分子からの材料合成
鉛と硫黄を含む一つの分子を設計し、加熱だけで材料化する手法に着目しました。

▼

3. 技術的な新規性
初の芳香族系鉛錯体の合成
アリール基を持つ新型の鉛錯体を合成し、分子レベルの構造を特定しました。

▼

4. 新規性による優位性
簡便で高品質なPbS生成
新型錯体を熱分解することで、純度が高く結晶性に優れたPbSナノ粒子を合成可能に。

■ 要約

本研究では、初めての例となる鉛(Ⅱ)ジアリールジチオカルバマート錯体を合成し、その分子構造を詳細に解明しました。この錯体は、高品質な硫化鉛（PbS）ナノ材料を熱分解によって作製するための「単一源前駆体（SSP）」として極めて有効であることを示しました。

■ どんな問題に取り組んだか

硫化鉛ナノ材料の合成において、従来は複数の原料を精密に混合・制御する必要があり、不純物の混入や結晶性のばらつきが課題でした。また、特定の構造を持つ鉛のジアリール系錯体はこれまで報告がな

く、その化学的性質や材料への応用可能性が未解明でした。

■ 何が新しい？何がすごい？（新規性）

本研究は、鉛とジアリールジチオカルバマートを組み合わせた新しい錯体を初めて開発し、その単結晶X線構造解析に成功しました。先行研究で主流だった脂肪族系（アルキル基）の錯体と異なり、芳香環（アリール基）を導入することで、熱分解挙動や溶解性を精密に制御できるようになりました。これにより、単一の分子を加熱するだけで高品質なPbSナノ結晶が得られる「単一源前駆体」としての有用性を実証した点が画期的です。

■ 大学1年生向けの解説

「硫化鉛」は光センサーや太陽電池に使われる非常に重要な材料ですが、とても小さなナノサイズできれいに作るのは大変です。この研究では、鉛と硫黄が最初からセットになった「特製の分子（錯体）」を新しく開発しました。この分子を熱するだけで、まるで魔法のように高品質な硫化鉛の粒が自動的に出来上がります。難しい手順を省いて、高性能な電子材料をシンプルに作れる道を開いた研究です。